

AI 使用报告

1. 使用的 AI 工具

豆包（Doubao）AI 助手，核心用于 Python 数据分析代码生成、报错调试修复，同时辅助完成分析框架梳理与结论文字整理。

2. 使用 AI 的具体环节

- **核心分析代码生成**：本次作业大部分 Python 代码（数据读取、数据清洗、特征提取、统计计算、全部可视化图表代码）均由 AI 生成主体框架与完整代码，覆盖 pandas 数据处理、matplotlib/seaborn 绘图等全部核心代码。
- **报错调试与代码修正**：运行代码出现报错时，将完整报错信息反馈给 AI，由 AI 定位问题原因并直接输出修正后的代码，覆盖正则匹配错误、中文字体显示异常、图表参数报错、数据类型错误等各类运行问题。
- **分析框架搭建**：在开始分析前，向 AI 咨询二手房数据分析的标准维度与章节结构，确定整体分析的模块划分。
- **图表细节优化**：针对图表的数值标注、配色方案、坐标轴格式、图例位置等细节需求，由 AI 调整代码参数实现效果优化。
- **结论文字整理**：最终分析结论的结构化表述、文字润色，参考 AI 的输出进行调整。

3. 主要提问内容或提示词摘要

- "用 pandas 读取 csv 二手房数据，写完整的数据清洗和缺失值处理代码"
- "写 Python 代码从户型字符串中提取室数，绘制室数分布柱状图并在柱子上标注数值"
- "按区域分组计算均价和总价均值，绘制对比柱状图，支持中文标签"
- "运行报错：AttributeError: 'DataFrame' object has no attribute 'str'，帮我修复这段代码"
- "matplotlib 中文显示乱码，给出完整的中文配置代码并修正绘图代码"
- "绘制面积和总价的散点图，加上趋势线和相关系数计算，给出完整可运行代码"
- "箱线图代码运行报错 ValueError，帮我排查原因并重写代码"
- "把以上分析结果整理成分点的结论，结构清晰有条理"

4. 我对 AI 输出做了哪些检查、修改或取舍

- **运行验证与报错反馈**：将 AI 生成的代码直接放入 notebook 运行，出现报错时完整复制报错信息返回给 AI，由 AI 完成代码修正，直至代码可正常运行出图。

- **少量参数微调**：根据最终显示效果，对 AI 生成代码中的图片尺寸、字体大小、颜色取值等少量可视化参数做了微调。
- **结论数据校验**：对 AI 生成的分析结论，对照实际运行出的统计结果和图表逐一核对，删除了不符合实际数据的泛化表述，补充了对应具体数值的描述。
- **结构格式适配**：按照期末考试模板的章节要求，对 AI 生成的代码模块和文字内容做了顺序调整，使其符合作业提交的格式规范。
- **冗余代码清理**：删除了 AI 生成的部分多余注释和非必要的测试代码，保留核心可运行的精简代码。

5. 哪些分析结论是我根据数据自行判断得到的

- **区域房价分化程度的定性判断**：结合运行得到的各区域均价数据，自行总结出核心城区与外围区县的价格梯队差异与价差幅度。
- **房龄与价格反常现象的原因推导**：数据显示房龄偏高的房源均价反而更高，未直接采纳 AI 的通用结论，而是结合区域分布自行判断出核心地段因素盖过房龄折旧的结论。
- **户型对应的市场需求定位**：根据三居室房源的占比数据与总价区间，自行归纳出福州二手房市场以刚需、刚改需求为主的市场特征。
- **各影响因素的权重排序**：综合面积、户型、楼层、朝向等维度的价格差异幅度，自行判断出面积是影响总价的核心因素，楼层、朝向对价格影响较弱。
- **数据局限性总结**：结合本次样本的字段范围和数据类型，自行总结出挂牌价 $\neq$ 成交价、缺少配套设施变量等数据局限结论。